

花蓮縣立宜昌國中 112 學年度 第 2 學期 八年級 自科領域 第 1 次定期評量 試題卷

命題老師：林靜嫻

命題範圍：ch1~ch2 化學反應、氧化還原

使用版本：南一【解答】

一、四選一選擇題。1-20 每題 2.5 分；21-38 每題 2 分；共計 86 分

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(A)	(B)	(A)	(D)	(C)	(B)	(B)	(D)	(A)	(D)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(C)	(D)	(B)	(C)	(D)	(A)	(A)	(B)	(C)	(B)
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
(D)	(B)	(C)	(D)	(A)	(D)	(C)	(B)	(C)	(C)
31	32	33	34	35	36	37	38		
(D)	(B)	(C)	(B)	(C)	(C)	(B)	(A)		

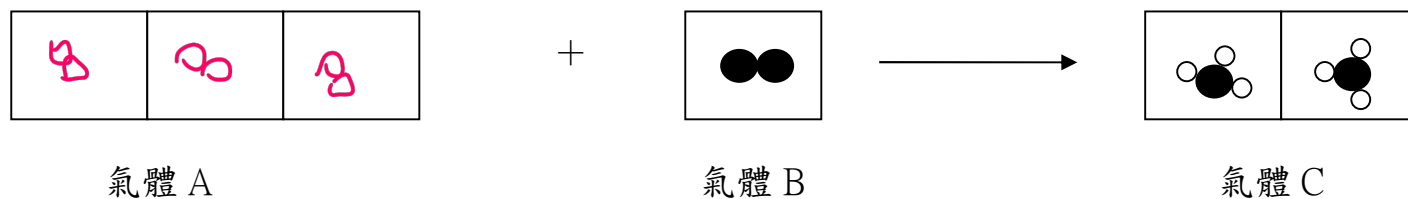
二、手寫題。共計 24 分

1. 請畫出氣體 A 的分子模型： <u> ○○ </u> 2 分			
2. 若 ○ 原子的元素符號為 X； ● 原子的元素符號為 Y，請寫出氣體 C 的分子式： <u> X₃Y 或 YX₃ </u> 2 分			
3. 請問 C 氣體可能為下列哪個分子？ <u> (C)NH₃ </u> 2 分 (A)O ₂ (B)H ₂ O (C)NH ₃ (D)CH ₄ 。			
1. 分別燃燒甲、乙、丙三種元素的觀察紀錄			
樣本	甲	乙	丙
外觀	紅棕色	銀灰色	銀灰色
燃燒情形	沒有火焰 變成黑色	產生白光 容易燃燒	黃綠色火焰 移開即熄滅
2. 根據燃燒情形來推測三種元素的活性大小？2 分 <u> Mg > Zn > Cu </u>		請問甲、乙、丙各為何種元素？3 分 請以元素符號作答 甲： <u>Cu</u> 乙： <u>Mg</u> 丙： <u>Zn</u>	
4. 將三者的產物溶於水後以紅色及藍色石蕊試紙測試，請甲、乙、丙三種元素的氧化物可以使石蕊試紙變成藍色？2 分 <u> 乙(但 CuO 不溶於水所以測起來為中性) </u>		3. 請問甲、乙、丙三種元素燃燒後哪些發生氧化反應？ 2 分 <u> 甲、乙、丙均產生氧化反應 </u>	
1. 從表格結果內容來看，A+BO 是否會反應？這代表了什麼？2 分 <u> ■是 □否 代表：A 活性大於 B </u>			
2. 由上述條件判斷，此三種金屬元素的活性大小為何？2 分 <u> A > B > C </u>			
(一) 怎麼計算粒子的量呢？3 分 原子或分子這樣微小的粒子要如何計算它的量呢？ 今天進實驗室老師請你取 1 莫耳的葡萄糖，請問你該如何取呢？(H=1、C=12、O=16) <u> 葡萄糖 C₆H₁₂O₆ 分子量為 180 </u> <u> 所以要取 180 公克的葡萄糖 代表 1 莫耳 </u>			
(二) 怎麼滅火呢？2 分 如果日常生活中真的發生了大量的鎂粉或鎂帶燃燒情形，請問可以使用水來滅火嗎？ 為什麼？請說明你的理由？ <u> 否，因為鎂會繼續燃燒，並產生可燃性的氫氣，十分危險 </u>			

1. 鹽酸加大理石為常考反應，反應為生成二氧化碳
2. 反應後的二氧化碳在瓶蓋打開後會飄散出去，測出來質量會變輕，故 $M_1 = M_2 > M_3$ ，但仍遵守質量守恆
3. 物理反應化學反應都遵守質量守恆，量起來變輕是因為有氣體跑走
4. 澄清石灰水遇到二氧化碳會產生白色混濁的碳酸鈣沉澱，但續吹後會不見
5. 變色是物理變化，變質是化學變化
6. 題目沒平衡，要自己平衡 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ => 需要 2 個氫氣和一個氧氣
7. (B) 放在箭頭上下方的是條件， MnO_2 為催化劑
8. 反應的分子個數比或反應莫耳數比，若為氣體還可以是反應的氣體體積變化比
9. (A) 太輕了無法直接量
10. $12 \times \frac{4}{3} \times 3 = 48$
11. 莫耳是一種計數單位
12. 原子量加上單位克會等於 6×10^{23} 個 (1 莫耳) 原子質量 => $1 \text{ mol C 原子} = 12 \text{ 克}$
13. 一個葡萄糖有 12 個 H，所以一莫耳葡萄糖有 12mol 氫原子
14. 略
15. (D) 不行，鐵的活性比碳小
16. 略
17. 估計是硫元素
18. 找活性小的，銀活性於此題最小
19. (A) 無 O (B) Cu 搶不贏 (D) 都已經氧化了
20. 選 B，讓空氣中無氧跟食物反應，所以李揚老師應該沒收你們的手機，不要讓你被沉淪
21. 裡面提到的反應物沒有碳，僅有氫、氧、鈣，有符合的僅有 D
22. 氮氣活性小較不易跟其它物質起反應
23. 有硫的選項只有 C
24. 根據質量守恆定律，反應前總質量=反應後總質量=> $100 + 28 = 4 + 36 + \text{丁}$ => $88 = \text{丁}$
25. (A) 只是溶解的二氧化碳變成氣態二氧化碳，為三態變化屬於物理變化
26. 分子都是 1 莫耳，分子數目都一樣多
27. (A) 1x1 (B) 2x2 (C) 3x3 (D) 4x2
28. 只是配方，僅能告訴你反應時所需要的數量比
29. 脫氧劑，是把氧抓下來，故為吸收氧氣和氧化合
30. 略，若不會找帥揚問
31. 碳活性比銅大，會把氧化銅的氧搶走變成二氧化碳，氧化銅就被還原成紅色的銅了
32. 物質的活性有關，活性大的不易保存
33. (C) 很重要，一定要記，幾乎每張考卷都考
34. 次氯酸鈉是很強的氧化劑，所以氧化別人還原自己，故自身行還原反應
35. 鑽石是 C 的組成，找有 C 的就可
36. C 是錯的，燃素說被拉瓦節給推翻的
37. 活性較鐵大才能把鐵的氧搶走，讓生鏽的鐵還原成鐵
38. 不行，鎂活性太大，碳打不贏，一樣，鎂活性比碳大超重要

四. 題組

(一)



1. 產物有 6 個白色原子，故反應物也得要有 6 個白色原子，B 沒有，只能 A 提供，故每個框框裡要有 2 個白色原子 
2. X_3Y
3. 只有 C 符合

(二) 1. 甲為 Cu(銅) 乙為 Mg(鎂燃燒產生強烈白光) 丙為 Zn(鋅)

2. 反應最劇烈為乙，最弱為甲，故乙 > 丙 > 甲 ； Mg > Zn > Cu

3. 略

4. 金屬氧化物溶於水鹼性會讓石蕊試紙變藍色，但注意氧化銅(CuO)、氧化鋅(ZnO)、二氧化錳(MnO₂)及氧化鐵(Fe₂O₃)不溶於水呈中性，非金屬氧化物溶於水呈酸性會讓石蕊試紙變紅色(CO 不溶於水)，故只有乙(\

(三) 將 A、B、C 三種金屬及其氧化物 AO、BO、CO 兩兩混合，並隔絕空氣加熱，其反應結果如下表所示：

	AO	BO	CO	√ 代表有反應 × 代表沒有反應 ? 代表未知 請根據表格回答下列問題
A		√	?	
B	×		√	
C	?	×		

由表知道 A 比 B 強(可以搶走 B 的 O)，B 比 C 強，故活性 A > B > C，A + B O 會反應表示 A 活性比 B 大

(四) 略

(五) 略